

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА



**АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ**

Завдання 4: Створення документації doxygen

Варіант 10

Виконав:

ст. гр. КІ-404

Костюк І.В.

Приняв:

Федак П.Р.

Львів – 2024

ЗАВДАННЯ

Table 1. Tasks by students:

Student number	Game	config format
10	rock paper scissors	XML

1. Додати коментарі doxygen для всіх публічних функцій, класів, властивостей, полів.
2. Створити документацію на основі коментарів doxygen.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. Додавання коментарів Doxygen

Doxygen — це інструмент для автоматичної генерації документації з вихідного коду. Щоб створити документацію, до функцій, класів, полів і змінних додаються спеціальні коментарі, що містять:

- `@file` — опис файлу.
- `@brief` — короткий опис функції чи класу.
- `@param` — опис параметрів.
- `@return` — опис поверненого значення.

Приклад коментаря:

```
/**  
 * @brief Calculates the result of the game round.  
 * @param player1 Move chosen by Player 1.  
 * @param player2 Move chosen by Player 2.  
 * @return String The result ("Player 1 wins", "Player 2 wins", or "draw").  
 */  
String determineResult(String player1, String player2);
```

2. Генерація документації Doxygen

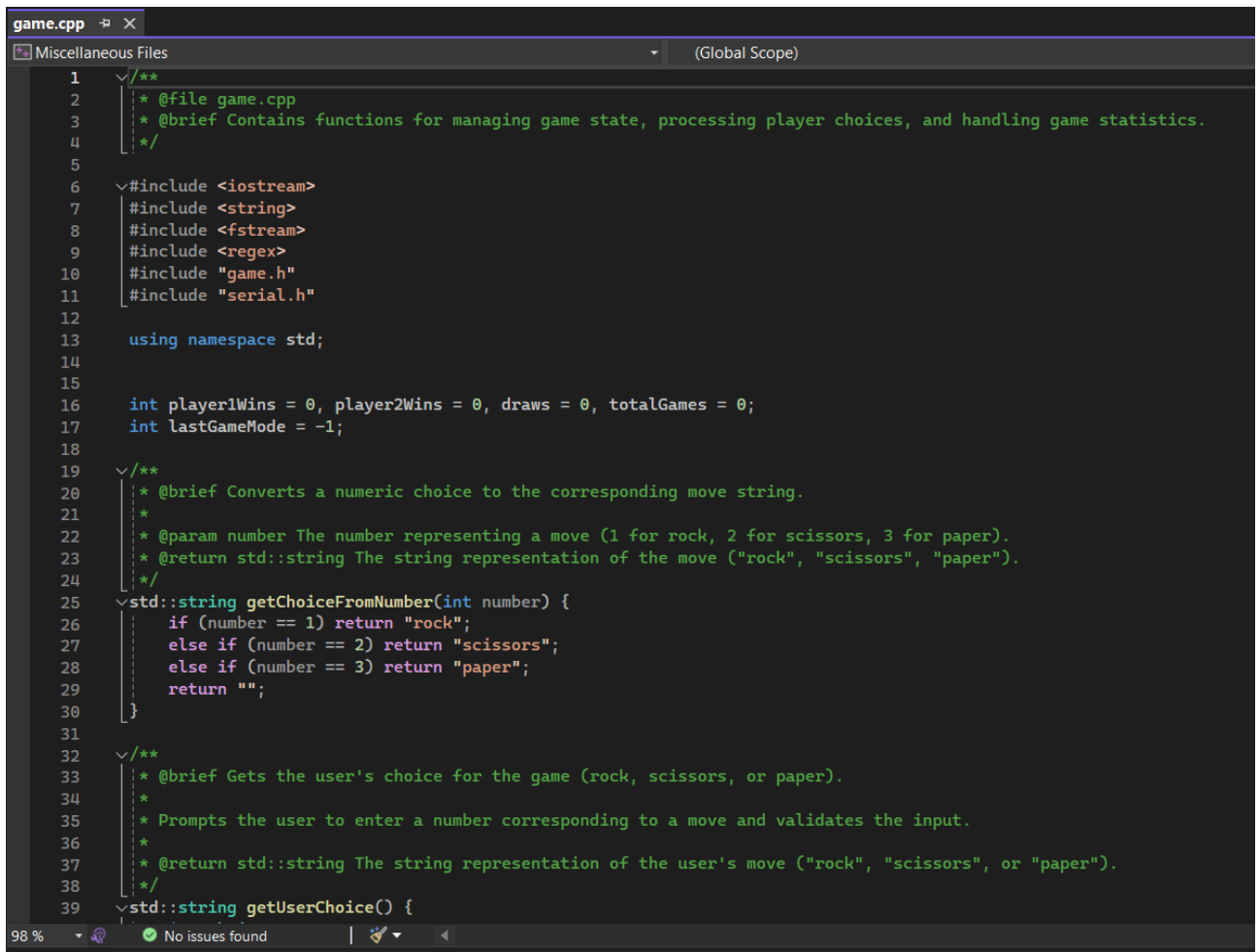
Після додавання коментарів використовується команда:

```
doxygen -g  
doxygen Doxyfile
```

Далі генерується HTML-документація, яка містить опис функцій, класів і файлів з їх зв'язками. Це забезпечує стандартизовану, легку для читання документацію.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Додав відповідні коментарі Doxygen до усіх функцій, класів, властивостей та полів.



```
1  /**
2   * @file game.cpp
3   * @brief Contains functions for managing game state, processing player choices, and handling game statistics.
4   */
5
6  #include <iostream>
7  #include <string>
8  #include <fstream>
9  #include <regex>
10 #include "game.h"
11 #include "serial.h"
12
13 using namespace std;
14
15
16 int player1Wins = 0, player2Wins = 0, draws = 0, totalGames = 0;
17 int lastGameMode = -1;
18
19 /**
20  * @brief Converts a numeric choice to the corresponding move string.
21  *
22  * @param number The number representing a move (1 for rock, 2 for scissors, 3 for paper).
23  * @return std::string The string representation of the move ("rock", "scissors", "paper").
24  */
25 std::string getChoiceFromNumber(int number) {
26     if (number == 1) return "rock";
27     else if (number == 2) return "scissors";
28     else if (number == 3) return "paper";
29     return "";
30 }
31
32 /**
33  * @brief Gets the user's choice for the game (rock, scissors, or paper).
34  *
35  * Prompts the user to enter a number corresponding to a move and validates the input.
36  *
37  * @return std::string The string representation of the user's move ("rock", "scissors", or "paper").
38  */
39 std::string getUserChoice() {
```

Рис.1. Додані коментарі у файлі game.cpp

За допомогою Doxygen сформував документацію для всіх файлів клієнта та сервера.

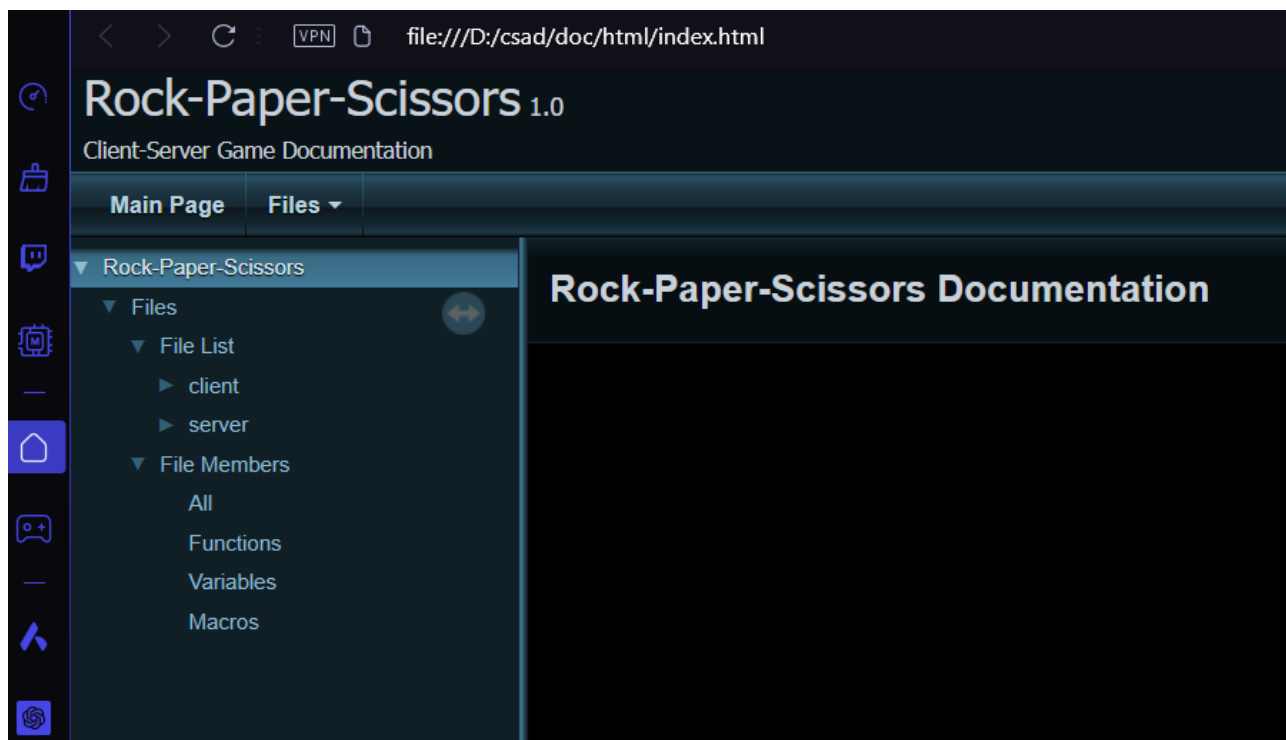


Рис.2. Сформована документація

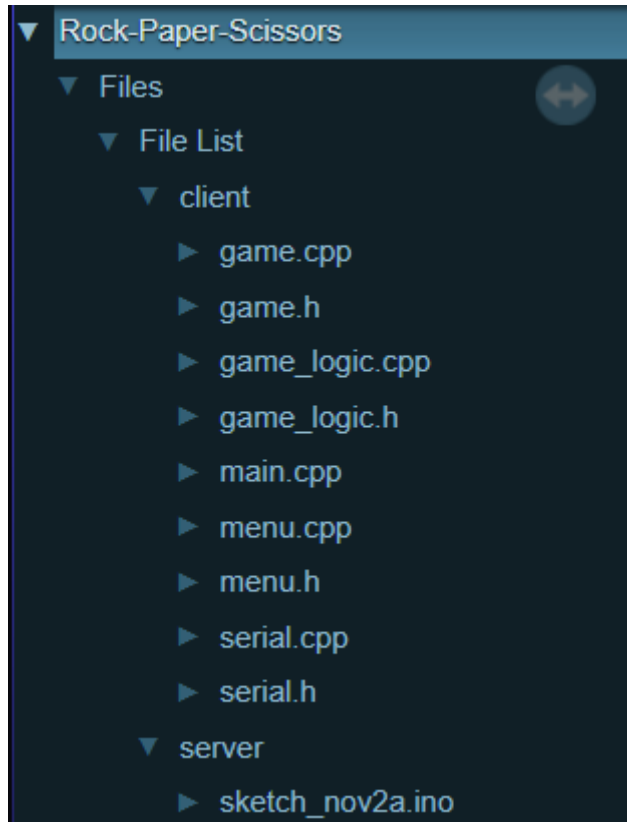


Рис.3. Список усіх файлів

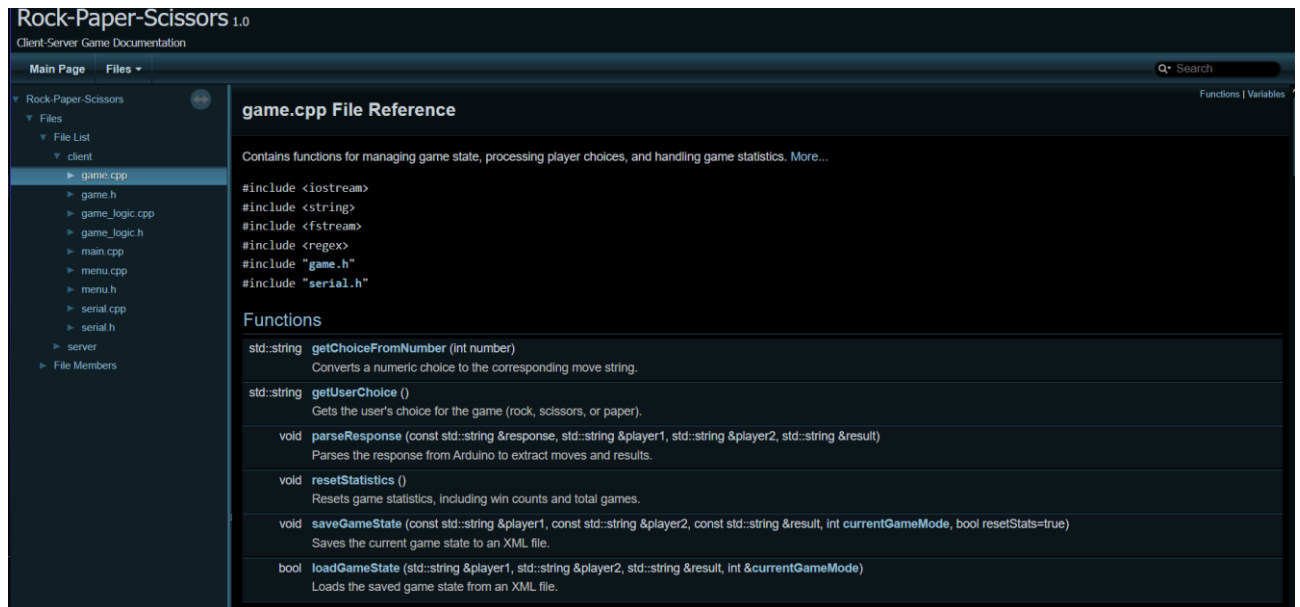


Рис.4. Документація на прикладі файлу `game.cpp`

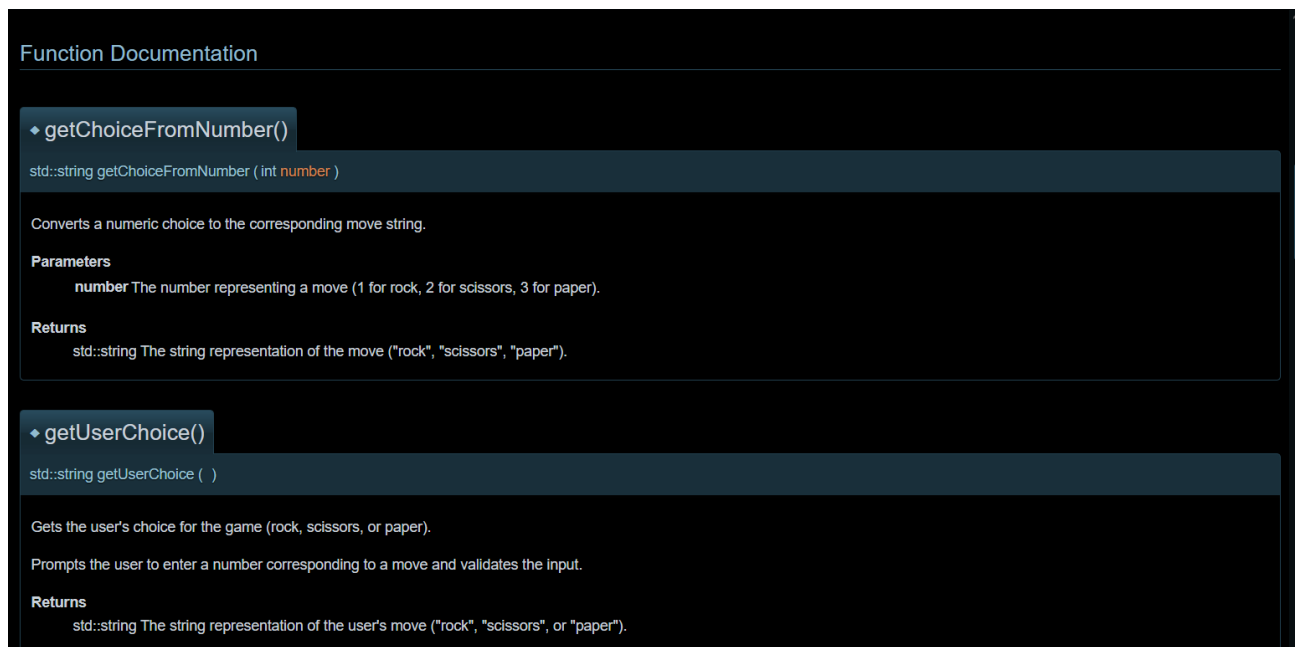


Рис.5. Окремі функції документації на прикладі файлу `game.cpp`

ВИСНОВОК

У ході виконання лабораторної роботи було реалізовано процес документування коду за допомогою інструменту Doxygen. Було додано коментарі до всіх публічних функцій, класів і змінних, що забезпечило стандартизований опис їхньої роботи, параметрів та повернених значень.

На основі цих коментарів було створено автоматичну документацію у форматі HTML, яка забезпечує зручну навігацію між елементами коду та полегшує розуміння його структури. Це підвищило якість проекту, забезпечивши простоту підтримки та масштабування системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Doxygen Manual. *Doxygen Documentation Tool*. [Електронний ресурс]. – <https://www.doxygen.nl/manual/index.html>
2. Arduino Documentation. *Official Arduino Reference*. [Електронний ресурс]. – <https://www.arduino.cc/reference/en/>